1) Determine o domínio de definição das seguintes funções reais, indicando as restrições necessárias em cada caso:

a) $f(x) = \dfrac{x+5}{x-7}$

b) $g(x) = \sqrt{2x-10}$

c) $h(x) = \ln(x^2-16)$

d) $i(x) = \dfrac{\sqrt{x+2}}{x-3}$

e) $j(x) = \sqrt[3]{x-8}$

f) $k(x) = \dfrac{1}{x^2-5x+6}$

g) $l(x) = \log(x-2) + \sqrt{10-x}$

h) $m(x) = \dfrac{1}{\sqrt{x^2-9}}$

i) $n(x) = \sqrt{\dfrac{x-1}{x+2}}$

Resposta

a) $x - 7 \neq 0 \implies x \neq 7$. Portanto, $D = \mathbb{R} \setminus \{7\}$.

b) $2x - 10 \geq 0 \implies 2x \geq 10 \implies x \geq 5$. Portanto, $D = [5, \infty)$.

c) $x^2 - 16 > 0 \implies x^2 > 16 \implies |x| > 4$. Portanto, $D = (-\infty, -4) \cup (4, \infty)$.

d) Restrições: $x + 2 \geq 0 \implies x \geq -2$ e $x - 3 \neq 0 \implies x \neq 3$. Portanto, $D = [-2, 3) \cup (3, \infty)$.

e) Raiz cúbica não possui restrição para números reais. Portanto, $D = \mathbb{R}$.

f) $x^2 - 5x + 6 \neq 0 \implies (x-2)(x-3) \neq 0 \implies x \neq 2$ e $x \neq 3$. Portanto, $D = \mathbb{R} \setminus \{2, 3\}$.

g) Restrições: $x - 2 > 0 \implies x > 2$ e $10 - x \geq 0 \implies x \leq 10$. Portanto, $D = (2, 10]$.

h) $x^2 - 9 > 0 \implies x^2 > 9 \implies |x| > 3$. Portanto, $D = (-\infty, -3) \cup (3, \infty)$.

i) $\dfrac{x-1}{x+2} \geq 0$ e $x \neq -2$. Fazendo o estudo do sinal: $x < -2$ (positivo), $-2 < x < 1$ (negativo), $x \geq 1$ (positivo). Portanto, $D = (-\infty, -2) \cup [1, \infty)$.

2) Dadas as funções $f(x) = 2x - 3$ e $g(x) = x^2 + 4$, determine as expressões para as funções compostas abaixo e simplifique o resultado:

a) $(f \circ g)(x)$

b) $(g \circ f)(x)$

c) $(f \circ f)(x)$

d) Calcule o valor numérico de $(f \circ g)(2)$.

Resposta

a) $(f \circ g)(x) = f(g(x)) = 2(x^2+4) - 3 = 2x^2 + 8 - 3 = 2x^2 + 5$.

b) $(g \circ f)(x) = g(f(x)) = (2x-3)^2 + 4 = 4x^2 - 12x + 9 + 4 = 4x^2 - 12x + 13$.

c) $(f \circ f)(x) = f(f(x)) = 2(2x-3) - 3 = 4x - 6 - 3 = 4x - 9$.

d) $(f \circ g)(2) = 2(2^2) + 5 = 2(4) + 5 = 8 + 5 = 13$.

3) Analise as funções abaixo e classifique-as em Injetora, Sobrejetora ou Bijetora. Justifique sua resposta analisando o domínio (D) e o contradomínio (CD).

a) $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad f(x) = 3x + 5$

b) $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad g(x) = x^2$

c) $h : \mathbb{R} \to [0, \infty), \quad h(x) = x^2$

d) $i : [0, \infty) \to [0, \infty), \quad i(x) = x^2$

e) $j : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad j(x) = x^3$

f) $k : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad k(x) = |x|$

g) $l : \mathbb{R} \to (0, \infty), \quad l(x) = e^x$

h) $m : (0, \infty) \to \mathbb{R}, \quad m(x) = \ln(x)$

i) $n : \mathbb{R} \setminus \{0\} \to \mathbb{R} \setminus \{0\}, \quad n(x) = \frac{1}{x}$

j) $p : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad p(x) = \sin(x)$

Resposta

a) **Bijetora**. É uma função linear não constante; cada x leva a um y único (injetora) e a imagem cobre todo o contradomínio $\mathbb{R}$ (sobrejetora).

b) **Nem injetora, nem sobrejetora**. Não é injetora pois $g(1) = g(-1) = 1$. Não é sobrejetora pois a imagem é $[0, \infty) \neq \mathbb{R}$ (não há x real tal que $x^2 = -1$).

c) **Sobrejetora**. Não é injetora (mesmo motivo acima), mas é sobrejetora pois o contradomínio foi restrito à imagem da função $[0, \infty)$.

d) **Bijetora**. Com o domínio restrito a $[0, \infty)$, para cada $y \geq 0$ existe um único $x = \sqrt{y} \geq 0$.

e) **Bijetora**. A função cubo é estritamente crescente em $\mathbb{R}$ e sua imagem é $\mathbb{R}$.

f) **Nem injetora, nem sobrejetora**. Semelhante a x^2, $k(1) = k(-1) = 1$ e a imagem é $[0, \infty)$.

g) **Bijetora**. A exponencial é estritamente crescente e sua imagem é $(0, \infty)$.

h) **Bijetora**. O logaritmo natural é a inversa da exponencial, sendo injetora no seu domínio e sobrejetora em $\mathbb{R}$.

i) **Bijetora**. É sua própria inversa; injetora e sobrejetora nos conjuntos definidos.

j) **Nem injetora, nem sobrejetora**. Não é injetora (ex: $\sin(0) = \sin(\pi) = 0$) e a imagem é $[-1, 1] \neq \mathbb{R}$.

4) Utilize o Teste da Reta Vertical e o Teste da Reta Horizontal para classificar as curvas representadas nos gráficos abaixo como: (I) Função ou não-função; (II) Injetora ou não-injetora.

Resposta

- **Gráfico A (Parábola):** (I) Função; (II) Não-injetora.
- **Gráfico B (Parábola lateral):** (I) Não-função (reta vertical toca em dois pontos).
- **Gráfico C (Reta inclinada):** (I) Função; (II) Injetora.
- **Gráfico D (Cúbica):** (I) Função; (II) Injetora.
- **Gráfico E (Círculo):** (I) Não-função.
- **Gráfico F (Reta horizontal):** (I) Função; (II) Não-injetora.
- **Gráfico G (Senoide):** (I) Função; (II) Não-injetora.
- **Gráfico H (Valor Absoluto):** (I) Função; (II) Não-injetora.
- **Gráfico I (Semicírculo):** (I) Função; (II) Não-injetora.
- **Gráfico J (Exponencial):** (I) Função; (II) Injetora.
- **Gráfico K (Logaritmo):** (I) Função; (II) Injetora.

5) Considere a função $f : A \to B$ representada pelo diagrama de Venn abaixo, onde $A = \{1, 2, 3\}$ e $B = \{a, b, c, d\}$.

Determine:

a) O conjunto Domínio (D).

b) O conjunto Contradomínio (CD).

c) O conjunto Imagem (Im).

d) Esta função é sobrejetora? Justifique.

e) Esta função é injetora? Justifique.

Resposta

a) $D = A = \{1, 2, 3\}$.

b) $CD = B = \{a, b, c, d\}$.

c) $Im = \{a, c\}$. (Apenas os elementos de B que recebem flechas).

d) **Não**. Pois $Im \neq CD$. Elementos como $\{b, d\}$ pertencem ao contradomínio mas não à imagem.

e) **Não**. Pois existem elementos distintos no domínio (2 e 3) que possuem a mesma imagem (c). Ou seja, $f(2) = f(3) = c$.